

월간 국방과 기술

## 주요국가 전투기 전력 증강추세 / 시사점



작성자 : 김연환(203.255.xxx.xxx)

입력 2020-02-13 10:12:48

조회수 34072 | 댓글 1 | 추천 0

### 주요국가 전투기 전력 증강추세 / 시사점

김연환 국민대학교 국방경영MBA 교수 예)공군 준장



한반도 안보상황은 북한 비핵화를 위한 북·미 정상회담과 그에 따른 남북관계 변화 가능성, 주변국 군사력의 최첨단 전력으로의 급속한 증강 등을 고려할 때 미래의 다양한 위협과 전쟁 패러다임 변화, 그리고 무기 체계 발전에 적응하여 신속하고 능동적인 대비가 절실한 시점이다.

미래전 양상을 예측하고 효과적으로 대처할 수 있는 능력을 구비하도록 전력을 증강해 나가되 이를 추진하는 과정에서 모든 예상되는 위협을 동시에 고려하여야 하며, 제한된 국방재원으로 위협 대응에 충분한 모든 무기체계의 확보는 현실적으로 불가능하므로 선택과 집중을 통해 미래전장 환경에 최적화된 핵심 무기체계 위주로 확보해 나가야 한다.

미래전에 대비한 전력증강 과정에서 선택과 집중을 통해 확보해 나가야 할 미래전장의 핵심 무기체계의 중심에는 전투기 전력이 있다. 전투기는 평시 적의 도발을 억제하고 유사시 공세적 전력운영과 효과중심 작전 수행으로 적의 위협과 의지를 무력화시킴으로써 군사전략 목표를 달성하고 전쟁승리를 주도하는 결정적 수단으로서의 역할을 한다.

현대의 전투기는 비약적인 과학기술의 발전으로 공대공, 공대지, 공대함, 전자전 등 다양한 임무를 동시에 수행할 수 있는 다목적 전투기로 진화하고 있으며, 현재도 첨단 과학기술을 선도하며 쉬지 않고 발전하고 있다. 미래전장에서 전투기 전력이 차지하는 비중이 더욱 중요시 됨에 따라 각 국가들은 천문학적 비용을 지불하며 첨단 전투기 개발에 집중하고 있으며, 얼마 전까지만 해도 미국만이 보유한 것으로 평가되던 스텔스 기술과 무인기 기술은 이제 4차 산업혁명 시대 국방 분야의 보편화된 기술로 전 세계적으로 빠르게 퍼져 나가고 있다.

강대국의 세력이 교차하는 지역인 동북아시아의 한반도를 둘러싼 주변국들을 보면, 중국은 경제 성장을 바탕으로 한 질적 위주의 전력증강으로 군사적 부상이 두드러지는 가운데 일본, 러시아 모두 첨단기술을 기반

으로 하는 해·공군력 중심으로 군사력을 경쟁적으로 증강하고 있다.

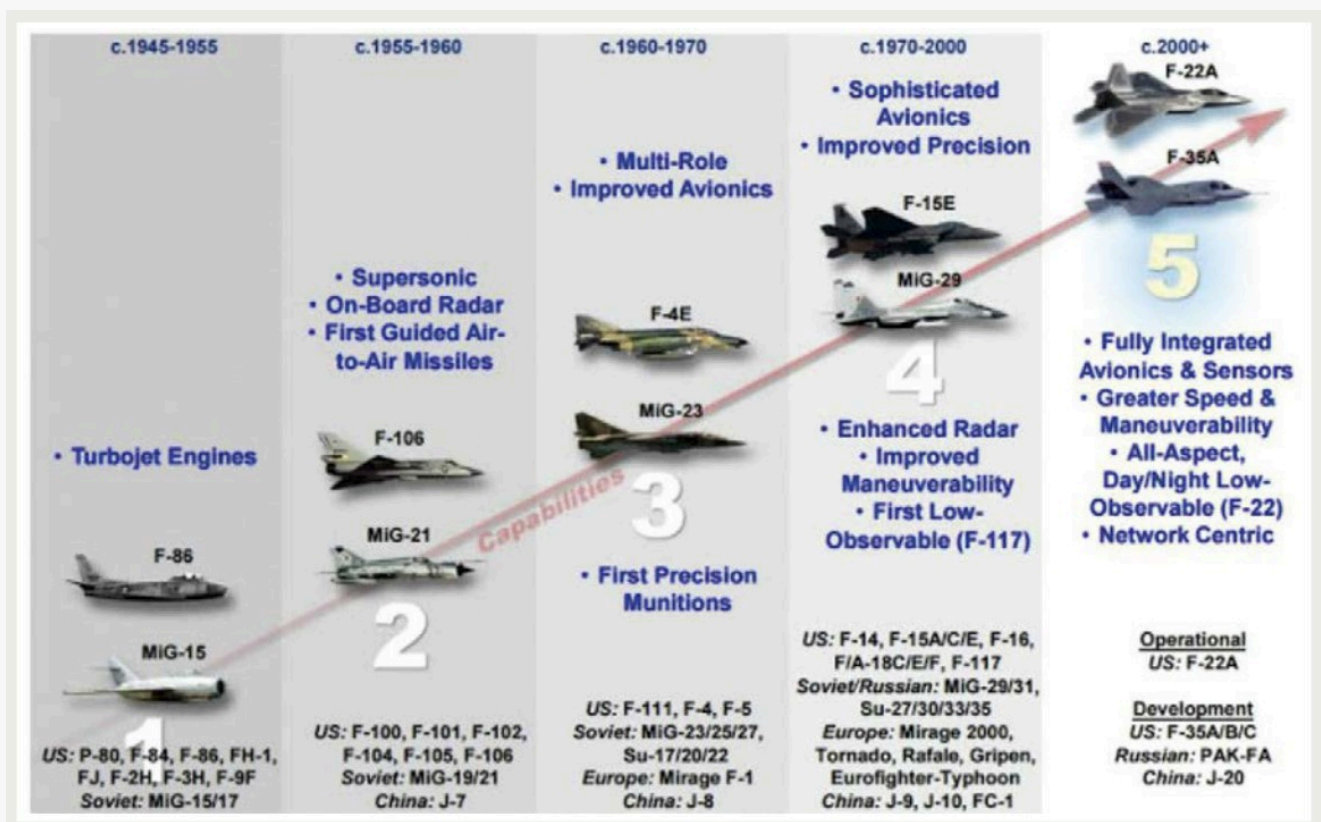
북한의 비핵화 관련 이슈는 향후 이 지역의 안보질서를 크게 변화시킬 수 있는 환경을 제공할 수 있으며, 이러한 한반도 주변의 안보환경을 고려할 때 우리는 미래 위협을 정확히 예측하고 대응능력 구비를 위해 ‘선택과 집중’을 통한 첨단전력 중심으로 군사력을 건설해 나가야 한다.

이 글에서는 전쟁승패의 결정적 역할을 하는 전투기 전력의 변화흐름과 선진국의 전투기 전력증강 양상을 살펴 우리에게 시사하는 바가 무엇인지 알아보고자 한다.

## • 전투기 세대별 분류 및 발전추세

전투기는 개발시기와 적용기술에 따른 성능 향상에 따라 세대별로 구분하는데, 국제적으로 공식화된 구분법은 없으며 왕복엔진을 장착한 구형 항공기는 세대 분류에서 제외된다.

항공전문가들에 의해 제트전투기 개발 이후부터 분류되는 세대별 분류는 [그림 1]과 같다.



[그림 1] Aircraft Generation

## ◆ 1세대 전투기

1세대 전투기는 1940년대 제트엔진 기술로 등장한 초기의 제트전투기로 1940년대 후반부터 1950년대에 개발된 전투기를 말한다. 이전의 왕복엔진 대신 제트엔진을 장착하여 엄청난 속도의 증가로 고도의 우위를 점하고 전투를 할 수 있어 공중전의 획기적인 발전을 가져왔으나, 연료 탑재량이 적어 비행시간이 짧고 기체의 발전은 따르지 않아 왕복엔진 전투기의 설계와 동일한 형태를 유지하였다.



[그림 2] 1세대 전투기

비행속도는 아음속 수준이었으며, 일부 야간전투기를 제외하면 레이더를 탑재하지 않았고 기총과 비유 도식 로켓 수준의 무장을 장착하였다.

## ◆ 2세대 전투기

2세대 전투기는 터보제트엔진을 장착한 초음속 전천후 전투기로 1950년대 후반부터 1960년대 초에 등장한 전투기이며 기술발전에 따라 전투기 성능이 대폭 개선되었다. 1세대에서 2세대로 전환되는 가장 큰 특징은 항공기 설계영역이 확장된 것으로, 항공기가 초음속 영역을 자유롭게 비행하기 위해서는 고속에 방해되는 항력Drag을 줄여야 함에 따라 초음속 비행에 필수적인 매끈하고 잘록한 동체의 기체형상이 보편화 되었다.



[그림 3] 2세대 전투기



무장능력은 공중전의 주역이었던 기관포 대신 적외선 유도방식의 단거리 공대공 미사일 Aim-9 Sidewinder이 등장하였으며, 초기 형태의 레이다가 장착되면서 항공전자시대의 시작과 함께 가시거리밖 BVRBeyond Visual Range 교전개념이 도입되었다.

### ◆ 3세대 전투기

3세대 전투기는 BVR 교전이 가능한 제한적 전천후 다목적 전투기로 1960년대부터 1970년대 초에 개발되었으며, 동서 냉전시대에 경쟁적으로 개발된 많은 전투기들이 이 부류에 해당한다. 2세대 전투기에 도입된 기술이 성숙단계로 진입된 전투기로 개량된 미사일 및 레이다, 항전장비를 탑재하여 전투력이 크게 향상되었다.



[그림 4] 3세대 전투기

기체설계 및 탑재엔진의 성능 향상으로 무장 탑재량이 대폭 향상되었고 공대공, 공대지 임무가 동시에 가능한 다목적 전투기로 개발되었다. 또한 강력한 능력을 구비한 레이다가 장착되면서 레이다 유도무기, 정밀 지상공격 능력을 갖추게 되었고 가시거리밖(BVR) 교전개념이 보편화 되었다.

전자전 개념이 처음으로 도입되어 후기 3세대 항공기는 ECM, ECCM 등의 기능이 미 공군 전투기로부터 기본으로 장비되기 시작하여 항공전자 분야에 괄목할 성장을 가져왔다.

### ◆ 4세대 전투기

4세대 전투기는 1970년대부터 1980년대에 등장한 전투기로 현재 전 세계에 가장 많이 운용되는 대부분의 전투기가 4세대 전투기로 매우 정밀한 항전장비를 갖추고 정교한 컴퓨터 제어 시스템을 두루 갖추었다. 대부분의 4세대 전투기는 전자식 비행제어 시스템Fly By Wire과 다기능 전자시현체계(MFD)를 갖추었으며 이러한 우수한 항전장비로 인해 공대공, 공대지 임무를 모두 수행할 수 있는 능력을 구비하고 전자 화력통제 체계, 자동 비행체계 등의 도움으로 야간 및 전천후 임무수행이 가능하다.



F-14(미국)



Su-27(러시아)



Mirage 2000(프랑스)



AV-8(미국)

[그림 5] 4세대 전투기

항공기 엔진도 3세대까지는 제트엔진 중심이었던 것에 비해 터보 팬Turbo Fan 엔진이 주류를 이루면서 강력하면서도 연료 효율이 좋은 엔진으로 장거리 임무수행이 가능하게 되었다.

4세대 전투기의 특징 중 또 하나는 정밀 유도무기 운용이 가능한 장비를 기본 탑재장비로 갖춘 것으로 이러한 장비를 활용하여 공대지 공격시 오차가 거의 없는Pin Point 임무수행이 가능하게 되었는데, 한편으로는 이러한 우수한 장비가 전투기에 장착되면서 임무수행 능력은 대폭 강화되었으나 전투기 가격이 천문학적으로 상승하는 원인이 되었다.

#### ◆ 4.5세대 전투기

4.5세대 전투기는 제한적 스텔스, 제한적 초음속 순항, 제한적 항전통합, 향상된 고기동성이 적용된 다목적 전투기를 말한다. 1990년에서 2000년대 초에 개발된 전투기로 기체설계 기술이 비약적으로 발전하여 공력Aerodynamic의 발전이 정점에 도달하게 되었고, 반도체 및 전자기술의 발달로 항전장비, 조종계통의 성능이 대폭 향상되었다.



F/A-18(미국)



Mig-35(러시아)



Su-35(러시아)



JAS-39(스웨덴)

[그림 6] 4.5세대 전투기

또한 디지털 계기판넬Glass Cockpit 개념이 등장하고 능동형 전자주사식(AESA) 레이더 탑재, 부분적인 복합 재료 적용 및 스텔스 개념이 도입되었다. 강력한 레이더와 HMDHelmet Mounted Display를 기본으

로 장비하여 AIM-9X, AIM-120 미사일은 항공기 기축선 밖의 적에게도 미사일을 발사할 수 있으며, GPS 유도폭탄을 장착하여 비행중에도 임무, 목표물을 변환할 수 있는 융통성을 확보하였다.

우리나라가 개발중인 한국형전투기(KF-X)는 발전된 기체설계 기술 적용, 스텔스형상, AESA레이다 및 최신 센서 탑재 등을 고려할 때 성공적인 개발시 4.5세대급 전투기 능력을 구비할 것으로 보인다.

4.5세대 항공기 개념은 냉전 종식 후 경제의 중요성 부각으로 각국이 천문학적으로 증가되는 군비를 줄이는 과정에서 5세대 항공기 개발 예산에 제한을 받게 되자 기존의 4세대 항공기보다는 성능을 향상시키면서 서도 개발 비용을 최소화하는 방향으로 전투기를 진화시키는 과정에서 도입되었다.

## ◆ 5세대 전투기

5세대 전투기는 2000년대 중반 이후 등장한 차세대 전투기로 속도면에서는 4.5세대 전투기와 비슷한 수준이나 기동성 및 스텔스 성능에 중점을 두고 개발된 전투기이다. 초음속 순항능력, 추력편향기술TVCThrust Vectoring Control을 결합하여 엔진의 추력 방향을 제어해 저속에서도 급선회가 가능한 초기동성의 성능을 구비하고 있으며 여러 가지 향상된 능력 중스텔스 성능이 가장 큰 특성이다.



[그림 7] 5세대 전투기

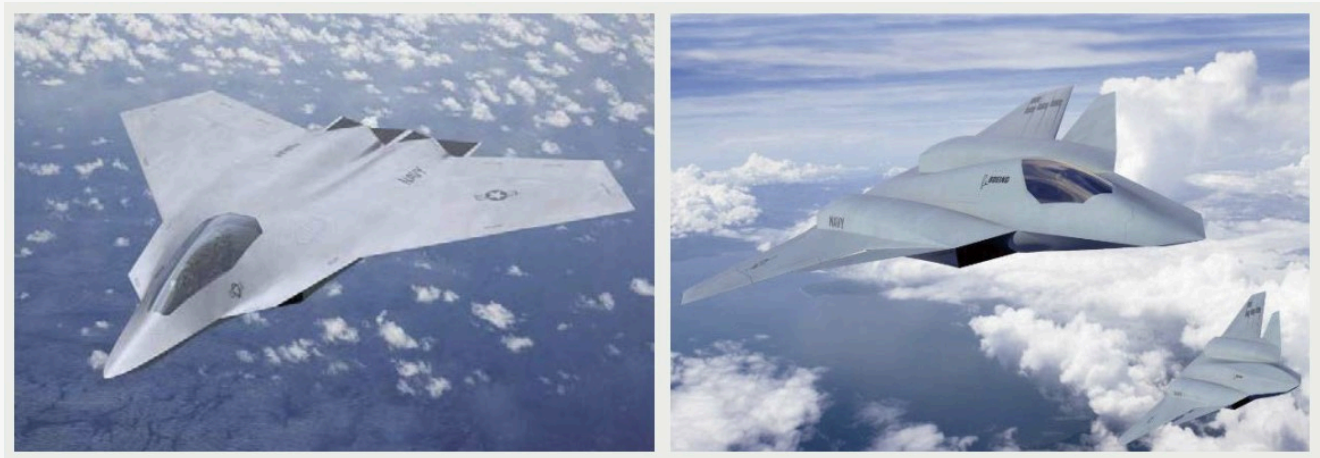
초기 개념설계 단계부터 전방위 스텔스 기술을 완전하게 적용해 동체 내부 무장창을 운영하고 항공전 자장비와 센서, 무장이 완전히 통합되어 운영된다.

5세대 전투기에 장착된 통합 항공 전자장치는 항공기의 다중 스펙트럼 센서와 오프보드Off-board 데이터를 자체적으로 융합하고 우선순위를 부여함으로써 조종사에게 정확한 실시간 작전 상황을 알려주는 한편, 첨단 온보드On-board 진단 장치는 항공기 상태를 감시하고 장애 발생과 동시에 정확히 보고함으로써 시스템 전반의 성능과 신뢰성을 높이는 데 도움을 준다.

항공전자 장비는 고성능 AESA 레이더 및 센서, 정보융합, 네트워크 중심전(NCW), 통합형 항전, 통합형 디지털 계기판넬Full Glass Cockpit이 적용되었다.

## ◆ 6세대 전투기

현재 개발이 진행중인 5세대 전투기 기술이 완전히 성숙되지 않은 상태에서 선진국들은 2030년대 이후를 대비하여 6세대 전투기 개발을 위한 개념정립과 연구가 이미 심도있는 단계로 진입한 상태이다. 아직까지는 6세대 전투기에 대한 명확한 개념정립은 되지 않았으나, 인공지능(AI) Artificial Intelligence을 활용하여 기체 스스로 독자적인 판단과 상황인식 능력, 제한적인 자가 피해복구 능력 등의 기술이 포함될 것으로 예상된다.



[그림 8] 6세대 전투기 이미지

국가별 또는 공동개발로 추진되는 6세대 전투기 프로그램은 미 공군의 PCAPenetrating Counter Air, 미 해군의 NGADNext Generation Dominance, 영국의 Tempest, 프랑스, 독일의 FCASFuture Combat Air System가 있으며 러시아, 중국, 일본 등도 활발한 개념 연구를 시행중이다.

6세대 전투기의 기술적 특성으로는 광대역 스텔스, 유무인 옵션/협업, 인공지능(AI)과 연계된 정보융합 및 상황인식 등이 대표적이며, 무기체계로는 지향성 에너지 무기인 HPMHigh Power Microwave, HELHigh Energy Laser 등이 장착될 것으로 전망된다.

전투기의 세대별 구분은 개발시기, 화력통제장비, 무장운용능력, 스텔스 기술 적용수준 등을 복합적으로 고려하며, 전투기의 차세대로의 세대 전환을 위해서는 기술적 도약이 필수적이다. 1~4세대 전투기 개발은 세대별 대략적으로 10년의 기간이, 4~5세대 전투기는 30년이 소요된 점을 고려할 때 6세대 전투기 개발 기간은 30년 이상으로 예상되며 지금까지의 연구개발 정도를 볼 때 2030년경 개발될 것으로 전망된다.

## • 미래 공중전장 운영 전망

미래 전장에서의 전투기 운영은 스텔스 기능을 기반으로 첨단센서, 전자전투, 초음속 순항 능력을 보유한 5세대 전투기 운영이 보편화되고 네트워크Network 기반 하에 위성, 조기경보기, 무인정찰기 등이 상호 정보를 공유하며 작전 임무를 수행하게 됨에 따라 네트워크 중심의 전력체계를 활용한 효과중심의 작전이 수행될 것으로 예상된다.

공대공 임무의 경우 스텔스 능력에 의해 적 레이더 망에 식별되지 않고 상대적인 우위 선점이 가능하게 되



며 공대지 임무는 적 지대공 위협에 노출되지 않은 상태에서 표적에 대한 공격이 가능할 것으로 보인다. 전자전은 별도의 전자전 항공기 도움없이 자체장비로 임무수행이 가능하며 정보수집 및 정찰임무의 경우에도 자체 보유장비로 임무수행이 가능하다.

지휘통제 임무는 자체적으로 전장상황 정보를 획득하여 작전수행중인 동료 전력과 네트워크를 활용한 정보 공유가 가능하게 될 것이다. 향후 과학기술의 빠른 발전으로 스텔스 기능은 더욱 강화돼 은밀 침투능력이 크게 향상되고 전투기에 레이저 무기 탑재 및 전력화로 무기운용에 대한 작전개념이 변화되면 스텔스 기능이 없는 4.5세대 이하 전투기는 상대적인 공중전투 능력 저하로 5세대급 이상의 전투기와 교전 상대가 되지 못하게 되므로 재래식 무장을 장착한 전력의 역할이 크게 위축될 것으로 예상된다.

무인기는 지난 1월 3일, 이라크 바그다드 국제공항 에서 카셈 솔레이마니 이란 혁명수비대 사령관을 미국이 MQ-9(Reaper)으로 정밀타격한 사례에서 나타나는 것처럼 이미 전략적 목적으로 운용되고 있으며, 미래 전장에서 작전수행시 매우 중요한 고려요소가 될 것으로 보인다. 미국을 비롯한 선진국의 무인 전투기 UCAV(Unmanned Combat Air Vehicle) 개발 추세로 볼 때, 2025년 이후에는 공대지 임무 수행이 가능한 무인 전투기의 실전배치가 가능하고 역할이 점진적으로 확대될 것으로 예상된다.

유인전투기와 무인전투기의 복합 운영하는 시대가 머지않은 미래에 도래할 것이며, 전투기 운영은 필요할 때만 조종사가 탑승해 조종하고 평상시에는 유인 또는 무인으로 조종이 가능한 선택 탑승Optional Manning이 가능한 유·무인기 운영개념 도입이 예상된다. 또한 1대의 유인기가 다수의 무인기를 지휘·통제하는 유·무인기 복합편대를 구성하여 결정적인 판단은 유인기조종사가 실시하되 무인기는 유인 전투기 편대장을 호위하며 위험한 명령 수행 및 스텔스 전투기의 무장능력 보완 역할을 수행하는 Loyal Wingman 개념으로 임무에 투입하게 될 것으로 전망된다.



[그림 9] Loyal Wingman 전술로 편대를 구성한 6세대 전투기

미래 공중전장은 네트워크 및 사이버전을 포함한 5차원의 모든 공간이 전장화되어 스텔스 능력과 같은 첨단기술력을 바탕으로 하는 전장 지배능력의 차이가 곧 전쟁 능력의 차이가 될 것으로 전망된다.

## • 주요국가 전투기 전력증강

현재 전 세계적인 전투기 전력증강 추세는 미국을 중심으로 F-35 개발에 참여한 국가와 개발 미참여 국가 중 구매를 통해 도입하는 국가 등 총 3,100대 이상의 F-35의 배치가 점진적으로 진행되면서 공중전장을 지배할 5세대 스텔스기 전투기 중심으로 재편될 것으로 전망된다.

동북아시아 지역은 각국이 많은 예산과 노력을 투입하여 첨단 능력을 구비한 전투기를 확보하기 위해 노력을 집중하고 있는데, 기존 전력을 4.5세대급으로 개량하고 5세대 전투기 확보를 위한 경쟁이 치열하게 진행되고 있다. 지난 해 3월 F-35A를 처음 도입한 우리나라를 포함하여 주변국인 일본, 중국, 러시아는 모두 이미 5세대 전투기를 운영하거나 개발하고 있으며, 이러한 전투기 발전 추세를 볼 때 향후 5세대 스텔스 전투기 운영은 더욱 보편화될 것으로 예상된다.

## ◆ 미 국

미국은 항공분야의 최고 선진국으로 세계에서 가장 첨단화된 공군전력을 보유하고 있으며, 고정익 전투기에 적용되는 스텔스, 추력편향TVCThrust Vector Control 기술, AESA 레이더, 전자전, 내부무장 기술 등을 적용한 F-22, F-35 전투기를 개발하고 실전배치 하여 성공적으로 운용중이며, 한편으로는 4세대 전투기인 F-16, F-15를 다수 유지하고 있다.

노후 전투기 대체를 목적으로 개발하여 전력화가 진행중인 F-35(Lightning II)는 A형(공군용), B형(해병대용), C형(해군 함재기용)으로 다양한 모델로 개발하여 해외수출을 진행하고 있다.

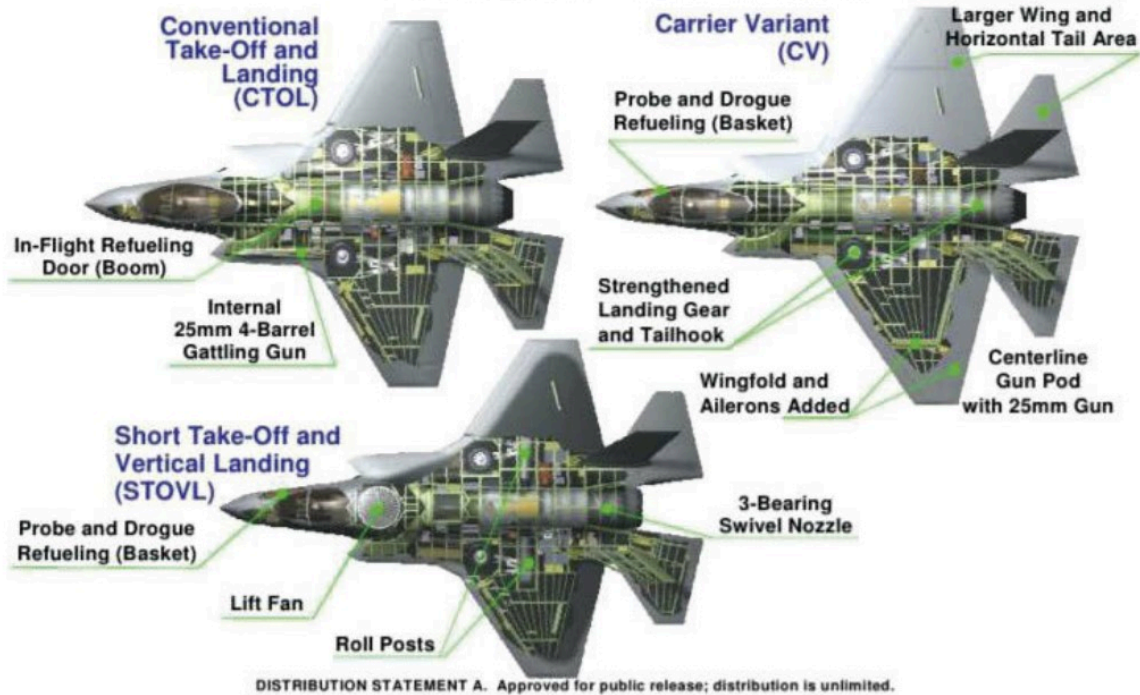
5세대 전투기 F-35 전력화가 진행됨에 따라 공군이 운영중인 F-16 기종을 F-35A로, 해군과 해병대의 F-18 A/B/C/D와 F-18E/F 기종은 각각 함재기형인 F-35C와 단거리 수직이착륙기인 F-35B로 교체해 나갈 예정이다.

4세대 전투기의 대부분을 대체할 F-35에는 최첨단 기술이 적용되었으며, 최근 지속적인 설계개량을 통해 성숙도를 높이고 안정적인 양산단계로 진입하면서 생산단가를 절감중이다.

완성된 시스템으로 외국에 수출을 진행하면서 동시에 첫 번째 대형 개량을 시작한 F-35A는 2019년 말 최초운용시험 및 평가(IOT&E)를 마칠 계획으로 진행되었으며 블록 3F 버전 인증을 받으면 완전한 전투준비를 갖추게 된다. 블록 4는 다양한 위협에 대응하기 위해 성능개량을 하게 되는데 이는 주로 소프트웨어의 업데이트 중심으로 진행되며 2024년까지 계속될 예정이다.

## JSF Family Of Aircraft

One Program -- Three Variants  
Meeting Service and International Needs



[그림 10] 개량형태별 특성

성능개량은 기술 중심의 개선으로 조종석 디스플레이 업데이트, 메모리 시스템 용량 업데이트, 코어 처리 능력 및 컴퓨터 성능 업데이트 등이 포함되며, 이러한 업데이트 개량을 통해 2030년대 이후까지 능력을 지속적으로 성장시키도록 보장하게 된다.

미 해군의 F/A-18E/F Super Hornet은 업그레이드 사업을 통해 전투기 전·후방 조종석에 대화면 시현기LADLarge-Area Display를 장착한 첨단 조종석 체계 ACSAdvanced Cockpit System를 성능개량하고 AESA 레이다, 적외선 탐색·추적IRST) 체계 및 개량형 엔진 등을 신규로 장착할 예정이다.





[그림 11] 단일 LAD를 구비한 개량형 ACS 시제품 형상

이러한 4.5세대 전투기 개조형상은 미래의 모든 미군용 및 수출용 전투기의 제작 표준이 될 것이며, 현 운용중인 미 해군의 전투기들도 본 성능개량의 표준 형상으로 개조되어 2040년까지 운용될 것으로 보인다. LAD 이외에도 물리적인 인간-기계 인터페이스를 전부 제거하고 그 대신 완전한 가상공간에서 전투기와 상호작용을 할 수 있는 ‘착용형(웨어러블)’ 조종석 방식의 미래 전투기 검토가 진행중인 것으로 알려졌다.

가장 높은 기술수준으로 신뢰도와 성능이 우수한 군용기 개발 능력을 갖추고 있는 미국은 주력 전투기의 세대교체를 추진하면서도 수적으로 큰 비중을 차지하고 있는 F-16/15 전투기의 성능개량 및 수명연장을 통해 당분간은 4~4.5세대 전투기와 5세대 전투기를 함께 운용할 것으로 보인다.

한편으로는 2030년대 이후 운용을 목표로 한 6세대 전투기에는 지향성 에너지무기, 광대역 스텔스기술, 유·무인 통합기술, 전자전체계를 적용하고 꼬리날개가 없는 진보적 스텔스 기체 형상이 적용될 예정인데, 미 공군은 PCA(Penetration Counter Air, 대공돌파체계), 미 해군은 NGAD(Next Generation Air Dominance)로 알려진 6세대 전투기 사업을 추진하고 있다.

## ◆ 중 국

중국은 빠르게 성장하는 경제력을 바탕으로 첨단 전투기 개발 및 획득을 추진하고 있다. 중국의 전투기 프로그램은 규모면에서 다양한 파생형으로 생산되어 양적으로 중국 전투기 프로그램을 상징하는 J-11 계열과 4세대 Low급 전투기인 J-10 기종, 그리고 성능면에서는 5세대급 스텔스 전투기를 표방하는 청두 J-20(Jian-20)과 선양 FC-31(J-31로도 불림) 전투기의 개발이 전력증강의 중심이 되고 있다.



자국산 제4세대 전투기인 J-10은 2008년부터 전력화하였으며, 러시아로부터 Su-27 기종을 직도입 및 면허생산으로 J-11을 양산·배치하면서 전투기 전력을 현대화하고, 2000년 도입한 Su-30MK2의 복제판 J-16을 개발·생산하여 전력화가 진행중이다.

J-16은 중국군이 현재 배치한 4.5세대 전투기 중에는 가장 성능이 뛰어나다. 자체 개발한 고성능 능동 위상배열(Active Phased Array) 레이더와 PL-15 중장거리 공대공 미사일, PL-10 적외선 유도 공대공 미사일은 물론 대지, 대함 정밀 유도탄 등을 장착하고 있으며 특수도로 코팅을 통해 스텔스와 유사한 기능까지 갖추고 있다. J-16은 5세대 스텔스 전투기인 J-20과 함께 중국 공군의 주력 전투기로 자리 잡을 전망이다.



[그림 12] 중국이 개발한 스텔스 전투기 J-20(좌)과 FC-31(우)

중국은 1990년대부터 J-XX라고 불린 스텔스 전투기 제작 프로젝트를 시작하였으며 그 결과물로 2010년 12월 30일 최초의 스텔스 전투기로 J-20을 공개한 바 있다. 중국의 스텔스 전투기 개발은 예상보다 빠르게 진행되고 있으며, J-20 보다 경량화한 선양 FC-31 스텔스 전투기를 2012년 10월 첫 비행에 성공시킴으로써 1개 기종을 개발하는 데만도 천문학적인 예산과 고도의 기술력이 요구되는 5세대급 스텔스 전투기 2개 기종을 동시에 개발하고 있음이 공개된 바 있다.

J-20은 2011년에 첫 시험비행에 성공한 뒤 꾸준한 개량을 거쳐 2017년부터 양산에 들어가 2030년까지 250대 이상을 도입할 전망이다.

FC-31(J-31) 기종은 2016년 12월에 초도비행을 하였으며, 개발의 궁극적 목표는 미국의 F-35에 대응하는 전투기를 확보하는 것으로 분석된다. 쌍발 엔진을 장착한 FC-31 시제기는 F-35와 유사한 크기로 항속거리 1,250km, 총 이륙중량 28톤, 최대속도 마하 1.8 단좌기로 J-10 전투기의 대체와 항공모함 함재기로 전력화할 것으로 예상된다.

## ◆ 러시아

러시아는 Mig 시리즈, Su 시리즈 등을 개발하여 고성능 전투기 개발의 경험을 축적하였으며, 미국에 가장 근접한 기술능력을 보유한 항공분야 선진국이다.

러시아 항공우주군은 4세대 전투기 개량형과 4.5세대 전투기를 주력으로 운용하고 있으며 5세대 전투기로

의 세대전환을 위해 국가적 노력을 기울이고 있으나 재정적 압박과 기술적 문제들로 러시아가 당초 계획한 2020년까지 60대의 5세대 전투기 확보는 쉽지 않은 것으로 보인다.

그 동안 T-50 PAK-FA로 알려진 5세대 전투기 프로토타입은 2017년 Su-57로 공식 명명되었으며, 이 전투기는 미국의 F-22에 대응하기 위한 5세대 스텔스 전투기로 공중전장에서의 열세를 극복하기 위해 Su-57 개발에 박차를 가하고 있다.



[그림 13] 러시아의 Su-57 스텔스 전투기

미래전에 대비하기 위한 러시아의 당면 목표는 5세대 스텔스 전투기인 Su-57의 성공적인 개발로 보인다. 그러나 러시아가 2019년에 최초 배치할 것으로 알려진 Su-57 스텔스 전투기는 기존 엔진보다 추력이 보강되었지만 5세대 전투기에 요구되는 추력에는 미치지 못하여 더욱 향상된 기능의 엔진 장착을 위해 시험비행 중인데 향후 몇 년간의 시험비행을 거쳐야 하며 이런 이유로 Su-57의 양산은 2023년에나 가능할 것으로 전망된다.

러시아는 5세대 전투기 Su-57 개발과 함께 6세대 무인전투기 오크호트니크(일명 헌터)를 개발중이며 올해 초에 초도비행을 실시하였다. 오크호트니크는 인공지능(AI)을 적용하고 무선광자Radio-Photonic 레이더를 장착할 가능성이 있으며, Su-57에 탑재되는 대부분의 무장 탑재가 가능하고 Su-57과 동시 비행시험을 통해 무인전투기와 유인기의 동시 운용개념을 연구중인 것으로 알려졌다.

#### ◆ 프랑스

프랑스는 1980년대에 국내 개발한 4세대 전투기 Mirage 2000 기종과 2000년에 배치한 4.5세대급의 Rafale 전투기를 주력 전투기로 운영하고 있으며, 고정익체계 주요기술을 보유하고 있는 항공분야 선진국이지만 과거 냉전시대와는 다르게 영공방어 중심의 작전운용 개념 등의 적용으로 5세대 전투기 개발 또는 도입 계획은 추진하지 않고 있다.

한편으로는 2017년에 2040년대를 대비한 유럽의 차세대 전투기FCAS(Future Combat Air System) 개념을 공개하였는데, 이는 유로파이터 타이푼, 다쏘 라팔, F-35 등 2040년까지 주력으로 운용될 공군 전투기를 2040년대에 대체할 수 있는 6세대 전투기 개발을 의미한다. 개발업체들은 미래 전장환경에 적합한 전투기 개발을 위해 기술발전을 예측하고 설계개념을 연구중이며 발표된 차세대 전투기는 공중·우주통신 및 정보, 전자전, 사이버전 등 다양한 전투영역의 통합이 강화된 다기능 전투기로 알려졌다.



[그림 14] 프랑스 주력 전투기 라팔(좌)과 다쏘사의 FCAS 형상(우)

또한 스텔스 기능이 강화되고 지휘통제 데이터의 융합, 레이저 무기, 인공지능, 소프트웨어 업그레이드가 가능한 이 전투기에는 분산형 ISR 네트워크 속의 전방센서 역할을 할 자동 표적인식 능력이 포함되었으며 다양한 무인기의 통제센터로서의 역할을 하며 유인기-무인기 통합운용 개념이 도입될 것으로 알려졌다.

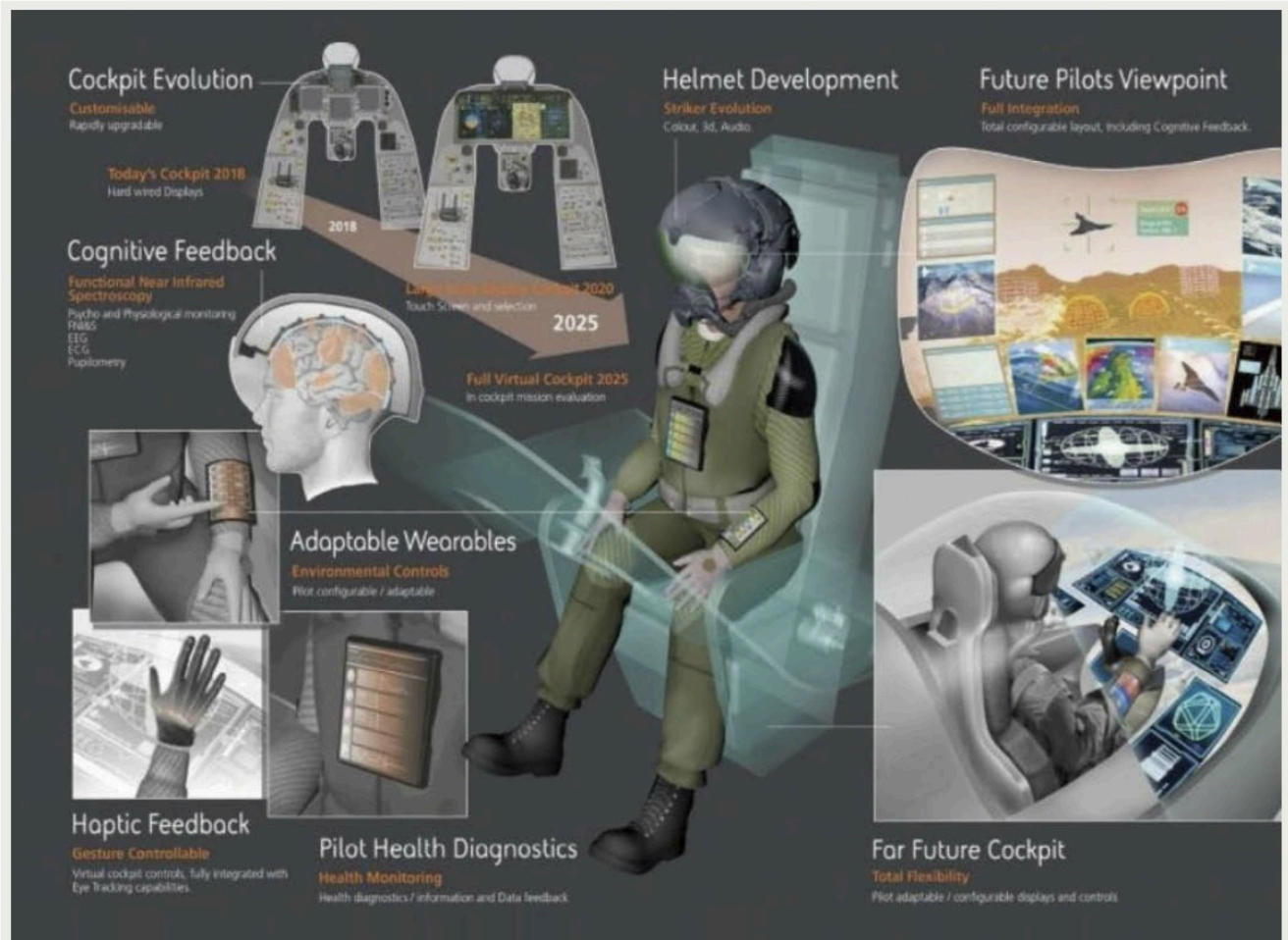
## ◆ 영국

영국은 4.5세대 전투기 Eurofighter Typhoon을 주력 전투기로 운영하며 지상 공격임무를 전담하여 수행해 온 4세대 전투기인 토네이도를 2018년 4월 완전 퇴역시키고 5세대 전투기인 F-35를 도입하여 전력증강을 추진하고 있다.

5세대 스텔스 전투기인 F-35를 가장 먼저 도입하며 전투기 세대교체를 추진하고 있는 영국은 향후 총 138대의 F-35를 확보할 계획이며, 4.5세대와 5세대 전투기 중심으로 전력을 운영할 계획이다.

영국 국방부는 2018년 판버러국제에어쇼에서 차세대전투기 ‘템페스트(Tempest)’ 개발계획을 발표했는데,

영국은 주력 전투기인 유로파이터 타이푼의 후속 기체로 6세대 전투기인 템페스트를 구상하고 있으며 2035년 실전 배치를 목표로 하고 있다.



[그림 15] BAE시스템즈사가 공개한 템페스트의 개발 개념도

영국은 Eurofighter Typhoon 공동개발, 수직 이·착륙 함재기인 Harrier 개발경험을 통해 높은 항공기술 수준을 유지하고 있으나 5세대 전투기를 직접 개발한 경험이 없으므로 국제협력 또는 다른 국가와 공동 개발을 추진하는 것으로 알려지고 있다.

#### ◆ 일본

일본은 미국 F-15C/D 기종을 면허 생산한 F-15J와 F-16급 전투기로 개발한 F-2를 주력 전투기로 운영하고 있다. 2000년부터 실전배치된 F-2는 최초 130대 양산을 계획하였으나 성능부족 및 비용문제로 100대로 축소하였다.

일본은 주변국가인 중국과 러시아의 위협 대응을 위해 F-2 전투기의 성능개량 필요성이 제기되자 2005년



이후 엔진은 이전 엔진에 비해 신뢰성과 데이터기록 성능이 대폭 향상된 엔진으로 교체하고 J/AAQ-2 외장형 적외선전방감시(FLIR) 장비와 스나이퍼 XR Targeting Pod 등 신형 장비를 장착했다. 또한 AIM-120보다 성능이 우수한 것으로 알려진 AAM-4B 중거리 공대공미사일과 추력편향노즐이 장착돼 기동성이 우수한 AAM-5 단거리 공대공미사일도 운용할 수 있도록 성능을 개선했다.

차기전투기 획득시 막대한 비용문제를 고려하여 신규개발보다는 국제공동개발에 더 큰 관심을 보이고 있는 일본은, 자국에 구축된 항공산업 인프라를 유지하기 위한 방안과 연계한 전투기 획득사업을 추진하고 있다.



[그림 16] 일본이 개발한 F-2(좌)와 미국으로부터 도입한 F-35A(우)

일본은 항공자위대가 도입중인 F-35A를 전량 인수하기 전까지 F-2에 대한 성능 업그레이드 사업을 실시하고 이를 통해 F-15J의 임무수행을 지원할 예정이며, F-15J는 약 100대를 성능개량하고 나머지 전력은 F-35 기종으로 대체할 것으로 보인다.

한편, 일본은 노후화된 F-4EJ 전투기 대체를 위해 당초 2024년까지 F-35 42대 도입(4대 직도입, 38대 국내 조립) 예정이었으나 2018년도 방위대강을 통해 총 147대의 F-35를 도입할 계획이며 이 중 항공자위대용으로 F-35A 105대를 도입하고, 단거리 이륙과 수직 착륙이 가능한 F-35B 42대를 들여와 항공모함으로 개조할 예정인 이즈모급 호위함의 함재기로 운용할 계획인 것으로 알려졌다. 일본은 F-35 기술이전에 대해 미국의 거부적인 입장에도 불구하고 F-35의 생산·개발·MRO Maintenance, Repair, Overhaul(유지보수·수리·정비)에 많은 자국업체들의 참여를 이루어 냈다. 또한 미·일 양국이 세계 최고수준의 최첨단 스텔스기 공동 개발을 놓고 본격적으로 협의에 들어갔으며 미국은 어느 외국에도 제공하지 않은 F-35 스텔스 설계기술을 일본측에 제공할 의사를 밝혔다고 언론에 보도된 바 있다.

이와 같이 일본이 F-35 프로그램에 자국업체를 통해 깊이 관여하려 하는 것은 6세대 전투기로 개발하려는 F-3(ATD-X, X-2)의 기반기술을 확보하고자 하는 목적이 있는 것으로 보인다.

2019년 일본 중기 방위검토서는 F-35 전투기의 보유대수를 증가하고 있으나 F-35만으로는 부족한 전력보충을 위해 국내설계의 F-3 6세대 전투기의 개발을 앞당기는 방안을 선택한 것으로 알려졌으며, F-3는 2021년부터 공식적으로 개발을 시작하여 2030년 첫 번째 비행을 목표로 하고 있다.

## • 전투기 전력증강의 시사점

주요 선진국들의 전투기 개발 및 획득환경은 국방 예산 감축에 대한 압박과 빠른 기술 발전속도로 인해 과거와는 다르며 국방 선진국의 전투기 전력증강은 다음과 같은 양상을 보이고 있다.

첫째, 세계 각국은 미래 공중전장의 주도권은 스텔스 성능을 기반으로 하는 첨단 전투기가 지배할 것으로 인식하고 5세대 전투기 전력 확보에 주력하고 있다. 미래전 수행을 위한 전투기의 작전적 요구성능은 은밀성과 생존성을 높이기 위한 스텔스 및 전자전 기능과 표적 탐지·획득 능력 향상을 위한 첨단센서 기능 등의 중요성이 강조되고 있다.

이에 따라 미국을 중심으로 중국, 러시아 등이 스텔스기를 개발하고 있으며, 4.5세대 전투기인 유로파이터 개발에 참여했던 영국, 이탈리아, 스페인도 스텔스 전투기 F-35 획득을 추진중이며, 개발에 참여하지 않은 우리나라를 포함한 일본, 이스라엘, 벨기에 등도 5세대 전투기를 확보하고 있는 중이다.

둘째, 2030~2040년대까지 운영이 불가피한 4세대 전투기는 4.5세대 성능을 구비한 전투기로 개량을 추진하고, 4.5세대 이상의 전투기는 다목적 공격능력 구비, 생존성 증대 등을 구현하기 위해 다양한 첨단 항공 전자장비를 탑재하여 5세대 전투기만으로는 충족되지 않는 영역의 작전을 수행하는 방식으로 역할 분담이 이루어질 것으로 보인다.

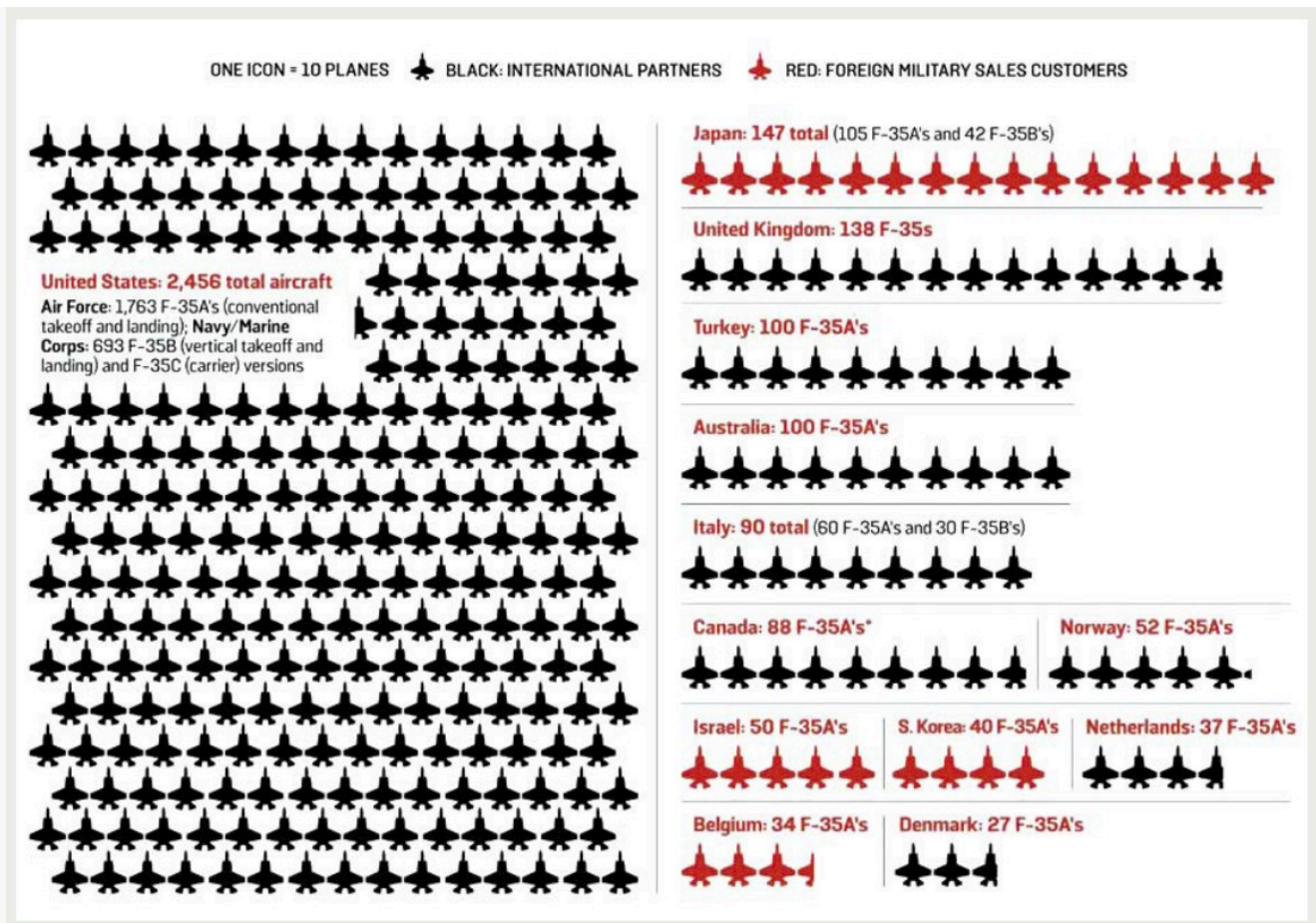
세계 각국의 4.5세대 전투기 확보 현황과 5세대 전투기 개발 및 획득에 영향을 끼치는 경제적, 기술적 요인 등을 고려할 때 새로운 개념의 6세대 전투기가 등장하여 전장을 주도하기 전까지는 4.5세대 전투기와 5세대 전투기가 적절한 역할분담을 통해 공중전장에서 운영될 것으로 전망된다.

셋째, 전투기 소요는 탈냉전 이후 꾸준히 감소하였으며, 전투기 개발 및 획득비용의 상승은 각국의 전투기 소요를 지속적으로 감소시키고 전력구조를 양적구조에서 첨단 전력 위주의 질적구조로 변화시키고 있다.

독일의 경우 1990년대 약 700대의 전투기를 보유 하였으나 현재는 약 250대 수준의 전투기를 보유하고 있다. 기술혁신을 통한 군사력의 질적 변화도 적은 댓수의 전투기 전력을 유지하는 원인이 되고 있다.

넷째, 경제적 여건은 첨단 전투기 확보에 가장 중요한 고려요소가 되고 있으며 국방예산의 압박 정도에 따라 획득하는 전투기 전력규모가 결정되고 있다.

우리나라의 경우도 F-X 사업을 통해 당초 60대의 스텔스 전투기를 확보하고자 하였으나 40대로 축소하였으며, 미국의 경우, 최고의 성능을 구비한 것으로 알려진 F-22(Raptor)를 700여 대 생산 예정이었으나 획득비용의 문제로 187대만 생산·운영하고 있다. F-35를 도입 계획하였던 국가들도 획득비용과 운영유지비의 상승 등을 이유로 구매계획을 철회하거나 도입물량을 축소한 바 있다.



[그림 17] 국가별 F-35 확보 계획(2018년 기준)

마지막으로 전투기 성능이 향상되어 다목적 임무수행이 가능하게 됨에 따라 주요 선진국들은 전투기 획득 시 첨단 능력을 구비한 전투기 중심으로 기종을 단순화시키고 있으며 대량생산 기종을 획득하여 비용절감을 추구하고 있다.

유로파이터 전투기의 경우 여러 국가들이 보유하고 있는 기존 F-5, F-4, Mig-29, 토네이도, F-16, F/A-18 등의 전투기를 대체하여 획득하고, F-35 기종은 여러 국가들이 보유하고 있는 F-16, F/A-18, A-10, F-111, 토네이도, 헤리어 등의 기존 전투기를 대체하고 있다. 각국은 운영유지 비용절감을 위해 대량 생산하는 전투기 기종을 획득하는 추세인데, 이는 대량생산하는 기종을 획득하여 운영할 경우 수리부속 및 성능개량 비용 등이 절감되어 운영유지비 절감이 가능하기 때문이다.

세계적으로 진행되고 있는 전투기 전력증강 추세를 볼 때 중국, 러시아 등이 자체적으로 5세대 전투기를 개발하거나 운영하고 있지만, 당분간은 미국을 중심으로 우방국들이 공동생산 및 대량 양산으로 양산비용 낮추고 있는 F-35가 공중전장을 주도하는 전투기로 자리매김 할 것으로 전망되며, 동시에 선진국을 중심으로 활발히 추진되고 있는 6세대 전투기도 현재 진행되고 있는 상태로 볼 때 2030년에는 등장할 것으로 보인다.

## • 맺는 말

현대전에서 전투기는 적의 중심에 위치한 전략적 표적에 은밀하게 접근하여 정밀타격이 가능한 능력을 구비함에 따라 전쟁 승리를 위한 필수 전력으로 간주되며, 빠른 기술발전 속도로 볼 때 미래의 전장에서도 첨단 기술이 적용된 전투기가 갖는 상징성은 그 어떤 무기체계보다도 강력하다. 미래 전장의 주도권 확보를 위한 핵심전력에는 스텔스 성능을 기반으로 하는 첨단 능력을 구비한 5세대 전투기가 그 중심에 있으며, 한반도 주변국들은 5세대 전투기를 개발 및 획득하여 공군력을 첨단화하고 있다. 일본은 이미 F-35를 국내생산하고 있으며, 중국은 자체 개발한 스텔스 전투기 J-20을 실전배치하고 F-35 대응개념으로 FC-31을 개발하고 있다. 러시아는 Su-57(PAK-FA) 개발에 박차를 가하고 있다.

막대한 재정적 부담에도 각국이 이처럼 첨단 전투기 전력 확보에 집중하는 이유는 5세대 전투기에 접목된 스텔스 기술과 그에 따른 작전개념의 변화, 그리고 4~4.5세대 전투기와는 근본적으로 차원이 다른 전장 지배 능력과 유사시 적의 전쟁수행 능력을 말살하고 전쟁승리를 주도하는 결정적 수단으로서 전투기의 역할이 더욱 커지고 있기 때문이다.

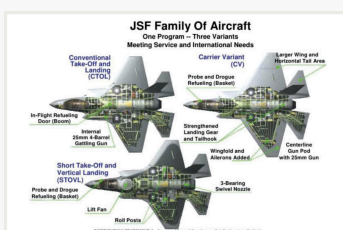
그러나 첨단 전투기 전력 확보에 요구되는 천문학적 국방예산의 압박은 각국의 전투기 전력 증강에 부담요인이 되고 있으며, 경제적 여건은 전투기 확보에 가장 중요한 고려요소가 되고 있다. 이런 이유로 주요 선진국들은 전투기 획득시 대량생산 기종 획득 및 첨단 능력을 구비한 전투기 중심으로 기종을 단순화시켜 획득 비용과 운영유지 비용 절감을 추구하고 있다.

한편으로는 F-35를 중심으로 하는 5세대 스텔스 전투기가 현대전의 핵심전력으로 등장하는 가운데 선진국을 중심으로 6세대 전투기 개발에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다. 6세대 전투기 개념으로 유인기-무인기 복합 편대, 레이저 무기, 초고속 비행, 장거리 비행능력, 광대역 스텔스 능력 등 최첨단 기능이 제시되고 있지만 그러한 기술이 구현되고 성숙해져서 효과적인 능력을 발휘하기까지는 많은 노력이 필요한 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 6세대 전투기 개발에 무관심할 수 없는 이유는 새로운 기술과 개념이 접목된 신무기가 계속 등장하고 이로 인해 전장 환경이 급격하게 변화하고 있기 때문이다.

미래전장을 주도하는 핵심 무기체계인 전투기는 모든 국가들이 개발능력을 보유하고 싶어 하지만, 전투기를 독자적으로 개발하여 운영하기 위해서는 많은 비용, 기간, 연구인력 및 인프라 구축이 요구된다. 전투기 개발경험이 없고 전투기 소요가 제한적인 국가의 경우 선진국보다 성능이 우수하고 저가의 신규 전투기를 개발하여 수출 및 규모의 경제를 유지하면서 지속적인 전투기 개발 인프라를 유지하기는 쉽지 않은 것이 사실이다.

이러한 전투기 개발의 세계적 추세는 2026년 한국형전투기(KF-X) 개발을 목표로 추진중인 우리에게 시사하는 바가 크며, 먼저 KF-X 개발을 성공적으로 추진하고, 동시에 미래 공중전장 환경, 기술발전 추세 등을 면밀하게 검토하여 위협 대응능력 구비와 함께 첨단 전투기 개발 능력을 지속적으로 신장시켜 나가야 한다.

## 대표 이미지





10.jpg

목록

댓글 1 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



해병군화 (112.175.xxx.xxx)

2020-02-17 09:38:41

우리를 위협하는 잠재적인 적군들은 저렇게 최첨단의 세계에서 경쟁하고 있는데  
칼 하나 제대로 보급하지 못하는 이 나라는 머니?  
소령부터 대가리 심어야 정신이 들까?...

0

<< < 1 > >>

## 많이 본 BEMIL 뉴스

- |   |                                          |    |                                            |    |                                  |    |                             |    |                          |
|---|------------------------------------------|----|--------------------------------------------|----|----------------------------------|----|-----------------------------|----|--------------------------|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다        | 6  | 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실    | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III    |    |                             |    |                          |
| 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술…            | 2  | 댓글                                         | 7  | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 4  | 댓글                          | 12 | [최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X) |
| 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8  | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해…     |    |                             |    |                          |
| 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록       | 9  | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 …          | 1  | 댓글                               | 14 | [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 |    |                          |
| 5 | HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안     | 10 | 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 …   | 15 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관       |    |                             |    |                          |

< 1 / 3 >

## 커뮤니티 인기 게시물

- 1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

---

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

---

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

---

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

---

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

---

7 탑건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들

---



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능

---



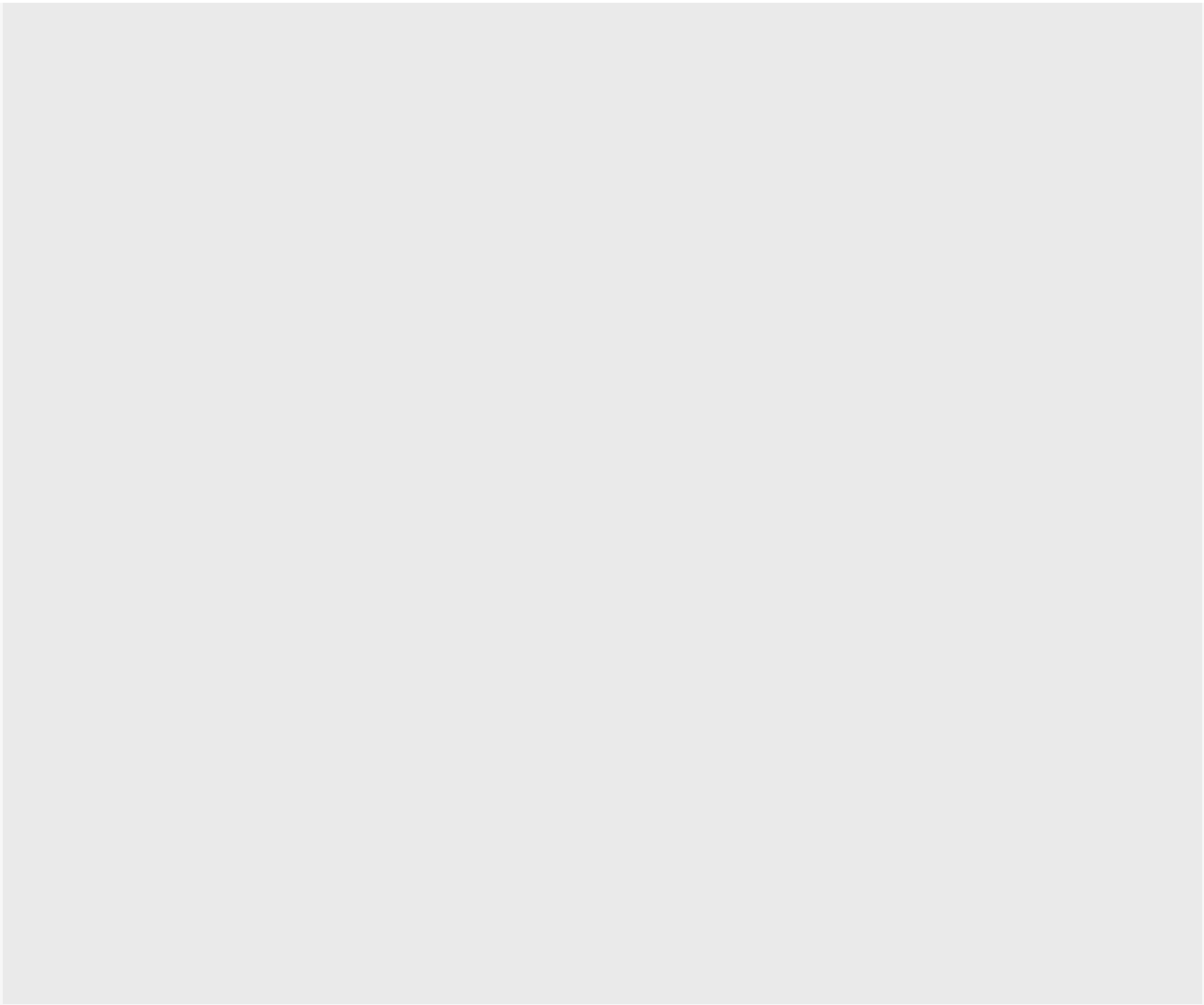
9 중국 항모들의 근황

---

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범

---





BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원가입약관 | 이용약관